

Отчет по лабораторной работе № 4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка HTTP-сервера	7
3.2	Базовое конфигурирование HTTP-сервера	8
3.3	Анализ работы HTTP-сервера	10
3.4	Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера	12
3.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	17
3.6	Полные тексты конфигурационных файлов	19
3.6.1	Файл /etc/httpd/conf.d/server.mavinogradova.net.conf	19
3.6.2	Файл /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf	19
3.6.3	Файл /var/named/master/fz/mavinogradova.net	20
3.6.4	Файл /var/named/master/rz/192.168.1	21
3.6.5	Файл /vagrant/provision/server/http.sh	21
3.6.6	Фрагмент Vagrantfile	22
3.7	Выводы	22
4	Ответы на контрольные вопросы	24

Список иллюстраций

3.1	Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя	7
3.2	Просмотр доступных групп пакетов командой LANG=C yum grouplist	7
3.3	Установка группы пакетов Basic Web Server	8
3.4	Содержимое каталогов /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d	8
3.5	Настройка межсетевого экрана: добавление службы http	9
3.6	Запуск расширенного лога системных сообщений journalctl -x -f	9
3.7	Активация и запуск HTTP-сервера	10
3.8	Проверка статуса HTTP-сервера	10
3.9	Запуск виртуальной машины client	11
3.10	Просмотр лога ошибок работы веб-сервера	11
3.11	Обращение к веб-серверу с виртуальной машины client	12
3.12	Мониторинг доступа к веб-серверу	12
3.13	Остановка DNS-сервера	13
3.14	Добавление записи www в файл прямой DNS-зоны	13
3.15	Добавление PTR-записи в файл обратной DNS-зоны	14
3.16	Запуск DNS-сервера и создание конфигурационных файлов виртуальных хостов	14
3.17	Содержимое файла server.mavinogradova.net.conf	14
3.18	Содержимое файла www.mavinogradova.net.conf	15
3.19	Создание каталога и файла index.html для виртуального веб-сервера server.mavinogradova.net	15
3.20	Содержимое index.html виртуального веб-сервера server.mavinogradova.net	15
3.21	Создание каталога и файла index.html для виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net	16
3.22	Содержимое index.html виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net	16
3.23	Корректировка прав доступа в каталог с веб-контентом	16
3.24	Восстановление контекста безопасности в SELinux	16
3.25	Перезапуск HTTP-сервера	17
3.26	Проверка корректного доступа к виртуальным веб-серверам с машины client	17
3.27	Копирование конфигурационных файлов и зон в каталог provision	18
3.28	Создание исполняемого файла http.sh	18
3.29	Содержимое скрипта провижининга http.sh	18
3.30	Добавление записи о провижининге в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 4.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка HTTP-сервера

Загружаем операционную систему и переходим в рабочий каталог с проектом. Запускаем виртуальную машину server. На виртуальной машине server входим под своим пользователем и открываем терминал. Переходим в режим суперпользователя (рис. 3.1).

```
D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 19 13:21:31 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Sat Sep 19 16:55:00 UTC 2026 on pts/0
[mavinogradova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
```

Рис. 3.1: Вход на виртуальную машину server под пользователем mavinogradova и переход в режим суперпользователя

Просматриваем список доступных групп пакетов с помощью команды LANG=C yum grouplist (рис. 3.2).

```
[root@server ~]# LANG=C yum grouplist
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          26 kB/s | 36 kB    00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          4.0 MB/s | 6.7 MB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                                385 B/s | 4.3 kB    00:11
Rocky Linux 10 - BaseOS                                1.3 MB/s | 31 MB     00:24
Rocky Linux 10 - AppStream                              10 kB/s | 4.4 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                              1.6 MB/s | 2.7 MB     00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                    5.5 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                   368 kB/s | 548 kB     00:01
Rocky Linux 10 - Extras                                 4.1 kB/s | 3.1 kB     00:00
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
```

Рис. 3.2: Просмотр доступных групп пакетов командой LANG=C yum grouplist

В списке доступных групп присутствуют Server, Minimal Install, Workstation.

Устанавливаем из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты httpd, криптоутилиты и пр.) командой `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"` (рис. 3.3).

```
[root@server ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:01:45 ago on Sat 26 Sep 2026 02:24:29 PM UTC.
Dependencies resolved.
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing group/module packages:				
httpd	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	47 k
httpd-manual	noarch	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	2.2 M
mod_fcgid	x86_64	2.3.9-35.el10	appstream	72 k
mod_ssl	x86_64	1:2.4.63-13.el10_2.6	appstream	110 k
Installing dependencies:				
apr	x86_64	1.7.5-3.el10	appstream	127 k
apr-util	x86_64	1.6.3-23.el10_2.1	appstream	98 k
apr-util-ldap	x86_64	1.6.3-23.el10_2.1	appstream	13 k
httpd-core	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	1.4 M
httpd-filesystem	noarch	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	14 k
httpd-tools	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	81 k
rocky-logos-httpd	noarch	100.5-3.el10	appstream	24 k
Installing weak dependencies:				
apr-util-openssl	x86_64	1.6.3-23.el10_2.1	appstream	15 k
mod_http2	x86_64	2.0.29-4.el10_2.2	appstream	164 k
mod_lua	x86_64	2.4.63-13.el10_2.6	appstream	59 k
Installing Groups:				
Basic Web Server				

Рис. 3.3: Установка группы пакетов Basic Web Server

Вместе с httpd устанавливаются httpd-manual, mod_fcgid, mod_ssl, а также зависимости apr, apr-util, httpd-core, httpd-filesystem, httpd-tools, rocky-logos-httpd.

3.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Просматриваем и комментируем содержание конфигурационных файлов в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d` (рис. 3.4).

```
[root@server ~]# ls -la /etc/httpd/conf
total 28
drwxr-xr-x. 2 root root  37 Sep 26 14:26 .
drwxr-xr-x. 5 root root 105 Sep 26 14:26 ..
-rw-r--r--. 1 root root 12005 Aug 20 00:00 httpd.conf
-rw-r--r--. 1 root root 13430 Aug 20 00:00 magic
[root@server ~]# ls -la /etc/httpd/conf.d
total 36
drwxr-xr-x. 2 root root  135 Sep 26 14:26 .
drwxr-xr-x. 5 root root  105 Sep 26 14:26 ..
-rw-r--r--. 1 root root 2916 Aug 20 00:00 autoindex.conf
-rw-r--r--. 1 root root  401 Oct 29 2024 fcgid.conf
-rw-r--r--. 1 root root  344 Aug 20 00:00 manual.conf
-rw-r--r--. 1 root root  400 Aug 20 00:00 README
-rw-r--r--. 1 root root 8720 Aug 20 00:00 ssl.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1252 Aug 20 00:00 userdir.conf
-rw-r--r--. 1 root root  653 Aug 20 00:00 welcome.conf
[root@server ~]# |
```

Рис. 3.4: Содержимое каталогов `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`

В каталоге `/etc/httpd/conf` расположен основной файл конфигурации веб-сервера `httpd.conf`, содержащий директивы, управляющие работой сервера, а также файл `magic`. В каталоге `/etc/httpd/conf.d` расположены дополнительные конфигурационные файлы, подключаемые к основному: `autoindex.conf`, `fcgid.conf`, `manual.conf`, `README`, `ssl.conf`, `userdir.conf`, `welcome.conf`.

[illegible]

В дополнительном терминале запускаем в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы (рис. 3.6).

Рис. 3.6: Запуск расширенного лога системных сообщений `journalctl -x -f`

```
[root@server ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server ~]# systemctl start httpd
[root@server ~]#
```

Рис. 3.7: Активация и запуск HTTP-сервера

При выполнении `systemctl enable httpd` создаётся символическая ссылка `/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service` на `/usr/lib/systemd/system/httpd.service`.

Просмотрев расширенный лог системных сообщений, убеждаемся, что веб-сервер успешно запустился (рис. 3.8).

```
[root@server ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 14:34:21 UTC; 2min 15s ago
   Invocation: 59602753e7ec49d2b93e678bf30c4769
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 12790 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
      Tasks: 178 (limit: 10256)
     Memory: 17M (peak: 17.4M)
        CPU: 759ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─12790 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─12791 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─12792 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─12794 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─12795 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─12796 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 26 14:34:21 server systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 26 14:34:21 server (httpd)[12790]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string
Sep 26 14:34:21 server httpd[12790]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1
Sep 26 14:34:21 server httpd[12790]: Server configured, listening on: port 443, port 80
Sep 26 14:34:21 server systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-23/23 (END)
```

Рис. 3.8: Проверка статуса HTTP-сервера

Статус службы — `active (running)`, в логе видно сообщение `Server configured, listening on: port 443, port 80` и `Started httpd.service - The Apache HTTP Server`.

3.3 Анализ работы HTTP-сервера

Запускаем виртуальную машину client (рис. 3.9).

```

C:\Users\virt>cd /d D:\work\mavinogradova\vagrant

D:\work\mavinogradova\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...
==> client: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
client: SSH address: 127.0.0.1:2200
client: SSH username: vagrant
client: SSH auth method: password
==> client: Machine booted and ready!
==> client: Checking for guest additions in VM...
client: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest
client: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only

```

Рис. 3.9: Запуск виртуальной машины client

При запуске видно, что Adapter 1 — nat, Adapter 2 — intnet, SSH-адрес — 127.0.0.1:2200, машина успешно загружена.

На виртуальной машине server просматриваем лог ошибок работы веб-сервера командой `tail -f /var/log/httpd/error_log` (рис. 3.10).

```

[root@server ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Sep 26 14:34:21.334896 2026] [suexec:notice] [pid 12790:tid 12790] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr
/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName'
directive globally to suppress this message
[Sat Sep 26 14:34:21.402394 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 12790:tid 12790] AH02282: No slotmem from mod_heartmo
nitor
[Sat Sep 26 14:34:21.428480 2026] [systemd:notice] [pid 12790:tid 12790] SELinux policy enabled; httpd running as contex
t system_u:system_r:httpd:ts0
[Sat Sep 26 14:34:21.470420 2026] [mpm_event:notice] [pid 12790:tid 12790] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/
3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Sat Sep 26 14:34:21.470501 2026] [core:notice] [pid 12790:tid 12790] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGRO
UND'

```

Рис. 3.10: Просмотр лога ошибок работы веб-сервера

В логе видны стартовые сообщения Apache: suEXEC mechanism enabled, AH00558 (не удаётся определить FQDN сервера), SELinux policy enabled, Apache/2.4.63 configured — resuming normal operations.

На виртуальной машине client запускаем браузер и в адресной строке вводим 192.168.1.1 (рис. 3.11).

```

root@client:~# curl http://192.168.1.1
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
<title>HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux</title>
<style type='text/css">
/*![CDATA[*]
    html {
        height: 100%;
        width: 100%;
    }
    body {
background: rgb(69,23,32);
background: -moz-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;
background: -webkit-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;
background: linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%);
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: fixed;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr="#b43c56",endColorstr="#b43
color: white;

```

Рис. 3.11: Обращение к веб-серверу с виртуальной машины client

В ответ отдаётся стандартная тестовая страница HTTP Server Test Page, что подтверждает доступность веб-сервера по IP-адресу.

На виртуальной машине server запускаем мониторинг доступа к веб-серверу командой `tail -f /var/log/httpd/access_log` (рис. 3.12).

```

[root@server ~]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:14:56:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "curl/8.12.1"

```

Рис. 3.12: Мониторинг доступа к веб-серверу

В логе появляется запись `192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:14:56:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "curl/8.12.1"`. Код 403 (Forbidden) появляется, потому что в каталоге DocumentRoot отсутствует файл `index.html`, а листинг каталогов запрещён директивой `Options -Indexes`.

3.4 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Требуется настроить виртуальный хостинг по двум DNS-адресам: `server.mavinogradova.net` и `www.mavinogradova.net`.

Останавливаем работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон (рис. 3.13).

```

[root@server ~]# systemctl stop named
[root@server ~]# systemctl status named
o named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead) since Sat 2026-09-26 15:02:15 UTC; 9s ago
     Duration: 48min 49.253s
  Invocation: 5f041c83d70f4074aa1909cc6f5a5446
    Process: 13356 ExecStop=/bin/sh -c /usr/sbin/rndc stop > /dev/null 2>&1 || /bin/kill -TERM $MAINPID (code=exited, s
  Main PID: 1521 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mem peak: 16.5M
       CPU: 2.514s

Sep 26 15:02:15 server named[1521]: no longer listening on 10.0.2.15#53
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: no longer listening on ::1#53
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: no longer listening on 192.168.1.1#53
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: shutting down: flushing changes
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: stopping command channel on ::1#953
Sep 26 15:02:15 server named[1521]: exiting
Sep 26 15:02:15 server systemd[1]: named.service: Deactivated successfully.
Sep 26 15:02:15 server systemd[1]: Stopped named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Sep 26 15:02:15 server systemd[1]: named.service: Consumed 2.514s CPU time, 16.5M memory peak.

```

Рис. 3.13: Остановка DNS-сервера

В логе видно, что named корректно завершил работу: no longer listening on адресах 10.0.2.15#53, ::1#53, 192.168.1.1#53, shutting down: flushing changes, exiting.

Добавляем запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/mavinogradova.net (рис. 3.14).

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/mavinogradova.net Modified
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
mavinogradova.net IN SOA mavinogradova.net. server.mavinogradova.net. (
    2026091917 ; serial
    86400 ; refresh (1 day)
    3600 ; retry (1 hour)
    604800 ; expire (1 week)
    10800 ; minimum (3 hours)
)
    NS mavinogradova.net.
    A 192.168.1.1
$ORIGIN mavinogradova.net.
$TTL 1200 ; 20 minutes
client A 192.168.1.30
    DHCID ( AAEB0W4bnNLlVsViJMoCgSGUngZ/9eejxOcobuJ+mcGz
        ylE= ) ; 1 1 32
$TTL 86400 ; 1 day
dhcp A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
server A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1

```

Рис. 3.14: Добавление записи www в файл прямой DNS-зоны

В файл добавлена строка www A 192.168.1.1. В файле присутствуют записи SOA, NS, A для dhcp, ns, server, client (с DHCID) и другие.

Добавляем запись в конце файла обратной DNS-зоны /var/named/master/rz/192.168.1 (рис. 3.15).

```

GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA 1.168.192.in-addr.arpa. server.mavinogradova.net. (
                                2026091916 ; serial
                                86400 ; refresh (1 day)
                                3600 ; retry (1 hour)
                                604800 ; expire (1 week)
                                10800 ; minimum (3 hours)
                                )
                                NS 1.168.192.in-addr.arpa.
                                A 192.168.1.1
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.mavinogradova.net.
PTR ns.mavinogradova.net.
PTR dhcp.mavinogradova.net.

$TTL 1200 ; 20 minutes
30 PTR client.mavinogradova.net.
DHCID ( AAEBOW4bnNLLYsViJMoCgSGUngZ/9eejx0cobuJ+mcGz
ylE= ) ; 1 1 32
1 PTR server.mavinogradova.net.

```

Рис. 3.15: Добавление PTR-записи в файл обратной DNS-зоны

В файл добавлена PTR-запись для IP 1 — server.mavinogradova.net.. В файле присутствуют SOA, NS, PTR-записи для IP 1 (server, ns, dhcp) и для IP 30 (client, с DHCID).

Перезапускаем DNS-сервер командой `systemctl start named`. В каталоге `/etc/httpd/conf.d` создаём файлы `server.mavinogradova.net.conf` и `www.mavinogradova.net.conf` (рис. 3.16).

```

[root@server ~]# systemctl start named
[root@server ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server conf.d]# touch server.mavinogradova.net.conf
[root@server conf.d]# touch www.mavinogradova.net.conf
[root@server conf.d]# nano server.mavinogradova.net.conf

```

Рис. 3.16: Запуск DNS-сервера и создание конфигурационных файлов виртуальных хостов

Открываем на редактирование файл `server.mavinogradova.net.conf` и вносим необходимое содержание (рис. 3.17).

```

GNU nano 8.1 server.mavinogradova.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName server.mavinogradova.net
    DocumentRoot /var/www/server.mavinogradova.net
    ErrorLog /var/log/httpd/server.mavinogradova.net-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/server.mavinogradova.net-access.log combined
</VirtualHost>~

```

Рис. 3.17: Содержимое файла `server.mavinogradova.net.conf`

В файле задаются директивы `VirtualHost`, `ServerName` (server.mavinogradova.net),

DocumentRoot (/var/www/server.mavinogradova.net), ErrorLog и CustomLog.

Открываем на редактирование файл `www.mavinogradova.net.conf` и вносим необходимое содержание (рис. 3.18).

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
    DocumentRoot /var/www/www.mavinogradova.net
    ServerName www.mavinogradova.net
    ErrorLog /var/log/httpd/www.mavinogradova.net-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/www.mavinogradova.net-access.log combined
</VirtualHost>
```

Рис. 3.18: Содержимое файла `www.mavinogradova.net.conf`

В файле задаются директивы `VirtualHost`, `ServerAdmin`, `DocumentRoot` (`/var/www/www.mavinogradova.net`), `ServerName` (`www.mavinogradova.net`), `ErrorLog` и `CustomLog`.

Переходим в каталог `/var/www/html`, в котором должны находиться файлы с содержанием (контентом) веб-серверов, и создаём тестовые страницы для виртуальных веб-серверов `server.mavinogradova.net` и `www.mavinogradova.net`. Для виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net` создаём каталог и файл `index.html` (рис. 3.19).

```
[root@server conf.d]# cd /var/www/html
[root@server html]# mkdir server.mavinogradova.net
[root@server html]# cd /var/www/html/server.mavinogradova.net
[root@server server.mavinogradova.net]# touch index.html
[root@server server.mavinogradova.net]#
```

Рис. 3.19: Создание каталога и файла `index.html` для виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net`

Открываем на редактирование файл `index.html` и вносим следующее содержание для виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net` (рис. 3.20): «Welcome to the server.mavinogradova.net server».

```
GNU nano 8.1 index.html
Welcome to the server.mavinogradova.net server
```

Рис. 3.20: Содержимое `index.html` виртуального веб-сервера `server.mavinogradova.net`

Создаём каталог и файл index.html для виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net (рис. 3.21).

```
[root@server server.mavinogradova.net]# cd /var/www/html
[root@server html]# mkdir www.mavinogradova.net
[root@server html]# cd /var/www/html/www.mavinogradova.net
[root@server www.mavinogradova.net]# touch index.html
[root@server www.mavinogradova.net]# nano index.html
```

Рис. 3.21: Создание каталога и файла index.html для виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net

Открываем на редактирование файл index.html и вносим следующее содержание для виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net (рис. 3.22): «Welcome to the www.mavinogradova.net server».

```
GNU nano 8.1 index.html
Welcome to the www.mavinogradova.net server
```

Рис. 3.22: Содержимое index.html виртуального веб-сервера www.mavinogradova.net

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом командой `chown -R apache:apache /var/www` (рис. 3.23).

```
[root@server www.mavinogradova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server www.mavinogradova.net]#
```

Рис. 3.23: Корректировка прав доступа в каталог с веб-контентом

Восстанавливаем контекст безопасности в SELinux командами `restorecon -vR /etc`, `restorecon -vR /var/named`, `restorecon -vR /var/www` (рис. 3.24).

```
[root@server www.mavinogradova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfine
d_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server www.mavinogradova.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server www.mavinogradova.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server www.mavinogradova.net]#
```

Рис. 3.24: Восстановление контекста безопасности в SELinux

При выполнении первой команды выполнена релэйбл `eth1.nmconnection` с `user_tmp_t` на `NetworkManager_etc_rw_t`.

Перезапускаем HTTP-сервер командой `systemctl restart httpd` (рис. 3.25).

```
[root@server www.mavinogradova.net]# systemctl restart httpd
[root@server www.mavinogradova.net]#
```

Рис. 3.25: Перезапуск HTTP-сервера

На виртуальной машине client убеждаемся в корректном доступе к веб-серверу по адресам server.mavinogradova.net и www.mavinogradova.net (рис. 3.26).

```
root@client:~# curl http://server.mavinogradova.net
Welcome to the server.mavinogradova.net server
root@client:~# curl http://www.mavinogradova.net
Welcome to the www.mavinogradova.net server
root@client:~#
```

Рис. 3.26: Проверка корректного доступа к виртуальным веб-серверам с машины client

При обращении к первому адресу получен ответ «Welcome to the server.mavinogradova.net server», ко второму — «Welcome to the www.mavinogradova.net server». Это подтверждает корректную работу виртуального хостинга.

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Переходим в каталог /vagrant/provision/server. Создаём каталоги /vagrant/provision/server/http/var/www/html. Копируем конфигурационные файлы и контент: `cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/` и `cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html`. Переходим в каталог /vagrant/provision/server/dns/ и копируем зоны DNS командой `cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/` (рис. 3.27).

```
[root@server www.mavinogradova.net]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/mavinogradova.net'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/fz/mavinogradova.net'?
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server dns]#
```

Рис. 3.27: Копирование конфигурационных файлов и зон в каталог provision

При копировании выданы предупреждения overwrite (файлы уже существовали) и ошибки cannot create symbolic link ... Protocol error (symlinks через shared folder не поддерживаются).

В каталоге /vagrant/provision/server создаём исполняемый файл http.sh командами touch http.sh и chmod +x http.sh (рис. 3.28).

```
[root@server dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch http.sh
[root@server server]# chmod +x http.sh
```

Рис. 3.28: Создание исполняемого файла http.sh

Открыв файл http.sh на редактирование, прописываем в нём скрипт провижинга (рис. 3.29).

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рис. 3.29: Содержимое скрипта провижинга http.sh

Скрипт выполняет: вывод сообщения о запуске, установку группы пакетов «Basic Web Server», копирование конфигурационных файлов из /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* в /etc/httpd и из /vagrant/provision/server/http/var/www/*

в /var/www, смену владельца каталога /var/www на apache:apache, восстановление SELinux-контекстов, добавление http в firewall (runtime и permanent), включение и запуск httpd. Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые действия по установке и настройке HTTP-сервера.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавляем в конфигурации сервера следующую запись (рис. 3.30): `server.vm.provision "server http", type: "shell", preserve_order: true, path: "provision/server/http.sh"`. Блок добавлен после провижининга `server dhcp`.

```
                                path: "provision/server/dhcp.sh"

server.vm.provision "server http",
                    type: "shell",
                    preserve_order: true,
                    path: "provision/server/http.sh"

end
```

Рис. 3.30: Добавление записи о провижининге в Vagrantfile

3.6 Полные тексты конфигурационных файлов

3.6.1 Файл /etc/httpd/conf.d/server.mavinogradova.net.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName server.mavinogradova.net
    DocumentRoot /var/www/server.mavinogradova.net
    ErrorLog /var/log/httpd/server.mavinogradova.net-error.log
    CustomLog /var/log/httpd/server.mavinogradova.net-access.log combined
</VirtualHost>
```

3.6.2 Файл /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradova.net.conf

```
<VirtualHost *:80>
```

```

ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
DocumentRoot /var/www/www.mavinogradova.net
ServerName www.mavinogradova.net
ErrorLog /var/log/httpd/www.mavinogradova.net-error.log
CustomLog /var/log/httpd/www.mavinogradova.net-access.log combined
</VirtualHost>

```

3.6.3 Файл /var/named/master/fz/mavinogradova.net

```

$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
mavinogradova.net      IN SOA  mavinogradova.net. server.mavinogradova.net. (
                                2026091917 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                                NS      mavinogradova.net.
                                A       192.168.1.1
$ORIGIN mavinogradova.net.
$TTL 1200      ; 20 minutes
client          A       192.168.1.30
                DHCID   ( AAEB0W4bnNLLYsViJMoCgSGUngZ/9eejx0cobuJ+mcGz
                yLE= ) ; 1 1 32
$TTL 86400     ; 1 day
dhcp            A       192.168.1.1
ns              A       192.168.1.1
server          A       192.168.1.1
www             A       192.168.1.1

```

3.6.4 Файл /var/named/master/rz/192.168.1

```
$ORIGIN .
$TTL 86400          ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.mavinogradova.net. (
                                2026091916 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                                NS       1.168.192.in-addr.arpa.
                                A        192.168.1.1
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1                PTR    server.mavinogradova.net.
                PTR    ns.mavinogradova.net.
                PTR    dhcp.mavinogradova.net.
$TTL 1200        ; 20 minutes
30                PTR    client.mavinogradova.net.
                DHCID    ( AAEB0W4bnNLLYsViJMoCgSGUngZ/9eejx0cobuJ+mcGz
                           yLE= ) ; 1 1 32
1                PTR    server.mavinogradova.net.
```

3.6.5 Файл /vagrant/provision/server/http.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
```

```
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

3.6.6 Фрагмент Vagrantfile

```
server.vm.provision "server http",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/http.sh"
```

3.7 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache. Были установлены необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (группа «Basic Web Server»), включающие httpd, httpd-manual, mod_fcgid, mod_ssl и зависимости. HTTP-сервер запущен с базовой конфигурацией, проанализирована его работа с помощью логов /var/log/httpd/error_log и /var/log/httpd/access_log: в логе ошибок зафиксированы стартовые сообщения Apache, в логе доступа — запросы клиента. Настроен виртуальный хостинг по двум DNS-адресам — server.mavinogradova.net и www.mavinogradova.net: внесены изменения в прямую и обратную зоны DNS, со-

зданы конфигурационные файлы виртуальных хостов в `/etc/httpd/conf.d`, созданы каталоги с тестовым контентом, восстановлены SELinux-контексты, перезапущен `httpd`, и проверен доступ к веб-серверу с клиента — оба адреса возвращают разный контент. Написан скрипт для Vagrant `http.sh`, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`, и внесены соответствующие изменения в `Vagrantfile`.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **Через какой порт по умолчанию работает Apache?** По умолчанию Apache работает через порт 80 (протокол HTTP). Для защищённого соединения HTTPS используется порт 443.
2. **Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?** Apache запускается под пользователем apache, который относится к группе apache.
3. **Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?** Лог-файлы веб-сервера располагаются в каталоге `/var/log/httpd/`: `access_log` — лог доступа, `error_log` — лог ошибок. По ним можно отслеживать запросы клиентов (IP-адрес, дата и время, метод, запрошенный ресурс, код ответа, размер ответа, User-Agent), а также ошибки работы сервера.
4. **Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?** По умолчанию контент веб-серверов содержится в каталоге `/var/www/html`. Именно он указывается в директиве `DocumentRoot` основного конфигурационного файла `httpd.conf`.
5. **Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?** Виртуальный хостинг реализуется посредством директивы `<VirtualHost>` в конфигурационных файлах, располагаемых в каталоге `/etc/httpd/conf.d/`. Для каждого виртуального хоста задаются директивы `ServerName`, `DocumentRoot`, `ErrorLog`, `CustomLog`. Виртуальный хостинг позволяет на одном сервере (с одним IP-адресом) обслуживать несколько сайтов

(доменов) с разным содержанием, что экономит ресурсы и упрощает администрирование.